第5章　多维随机变量函数的分布

1.【答案】(A)

【解析】由题意得，$X_i \sim N(0,1)$，$i=1,2$，则$f_{X_i}(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}$.

因为X_1，X_2是来自标准正态总体X的简单随机样本，所以X_1，X_2相互独立，故(X_1,X_2)服从二维正态分布，即$(X_1,X_2)\sim N(0,0;1,1;0)$，其概率密度为

$$f(x_1,x_2)=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x_1^2+x_2^2}{2}},$$

利用卷积公式可得

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x_2|\,f(x_2y,x_2)\mathrm{d}(x_2)\xlongequal{x_2\text{记为}x}\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\,f(xy,x)\mathrm{d}x$$

$$=2\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(y^2+1)x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(y^2+1)x^2}\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2\right)$$

$$=\frac{1}{\pi(1+y^2)}.$$

2.【答案】(D)

【解析】方法一　$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{2X_1X_2-X_2\leqslant y\}$

$$=P\{2X_1X_2-X_2\leqslant y\,|\,X_1=1\}\cdot P\{X_1=1\}+$$

$$P\{2X_1X_2-X_2\leqslant y\,|\,X_1=0\}\cdot P\{X_1=0\}$$

$$=\frac{1}{2}P\{X_2\leqslant y\}+\frac{1}{2}P\{X_2\geqslant -y\}=P\{X_2\leqslant y\}=\Phi(y).$$

方法二　当$x+y\geqslant 0$时，

$$F_{X_2,Y}(x,y)=P\{X_2\leqslant x,Y\leqslant y\}$$

$$=P\{X_2\leqslant x,2X_1X_2-X_2\leqslant y\}$$

$$=P\{X_1=1\}\,P\{X_2\leqslant x,2X_1X_2-X_2\leqslant y\,|\,X_1=1\}+$$

$$P\{X_1=0\}\,P\{X_2\leqslant x,2X_1X_2-X_2\leqslant y\,|\,X_1=0\}$$

$$=\frac{1}{2}(P\{X_2\leqslant x,X_2\leqslant y\}+P\{X_2\leqslant x,-X_2\leqslant y\})$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{1}{2}\left[\Phi(\min\{x,y\})+\Phi(x)-\Phi(-y)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\Phi(\min\{x,y\})+\Phi(x)-1+\Phi(y)\right],$$

故 $F_Y(y)=\lim\limits_{x\to+\infty}F_{X_2,Y}(x,y)=\frac{1}{2}\left[\Phi(y)+1-1+\Phi(y)\right]=\Phi(y)$.

3.【答案】(B)

【解析】令 $W=\min\{X,Y\}$，则 $W\sim E(2\lambda)$.

由 $Z+W=X+Y$ 知，$E(Z)+E(W)=E(X)+E(Y)$，于是 $E(Z)=E(X)+E(Y)-E(W)=\frac{3}{2\lambda}$，而选项(A),(C),(D)中的期望均不为 $\frac{3}{2\lambda}$，排除，对于选项(B)，有 $E\left(\frac{2X+Y}{2}\right)=\frac{3}{2\lambda}$.

事实上，随机变量 Z 的分布函数如下：

当 $z>0$ 时，

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{\max\{X,Y\}\leqslant z\}\\&=P\{X\leqslant z,Y\leqslant z\}=P\{X\leqslant z\}\,P\{Y\leqslant z\}\\&=\left[F_X(z)\right]^2=(1-\mathrm{e}^{-\lambda z})^2;\end{aligned}$$

当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$.

故
$$F_Z(z)=\begin{cases}(1-\mathrm{e}^{-\lambda z})^2, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

令 $U=\frac{2X+Y}{2}$，则 U 的分布函数如下：

当 $u\leqslant 0$ 时，$F_U(u)=0$.

当 $u>0$ 时，$F_U(u)=P\{2X+Y\leqslant 2u\}=\iint\limits_{\substack{2x+y\leqslant 2u\\ x>0,y>0}}\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\lambda^2\int_0^u\left[\int_0^{2u-2x}\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x=(1-\mathrm{e}^{-\lambda u})^2.$$

故
$$F_U(u)=\begin{cases}(1-\mathrm{e}^{-\lambda u})^2, & u>0,\\ 0, & u\leqslant 0.\end{cases}$$

4.【答案】(D)

【解析】方法一　显然，$F(X)\sim U(0,1)$.

令 $\begin{cases}u=\frac{y}{x+y},\\ v=y,\end{cases}$ 则有 $\begin{cases}x=\frac{v}{u}-v,\\ y=v,\end{cases}$ $J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}-\frac{v}{u^2} & \frac{1}{u}-1\\ 0 & 1\end{vmatrix}=-\frac{v}{u^2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由题意知，随机变量 X，Y 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则有

$$f_{U,V}(u,v)=f\left(\frac{v}{u}-v,v\right)\cdot\left|-\frac{v}{u^2}\right|=\begin{cases}\lambda^2 e^{-\lambda\frac{v}{u}}\cdot\frac{v}{u^2}, & \frac{v}{u}>v>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_U(u)=\begin{cases}\int_0^{+\infty}\lambda^2 e^{-\lambda\frac{v}{u}}\frac{v}{u^2}\,dv, & 0<u<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<u<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

方法二　分布函数法.

记 $Z=\dfrac{Y}{X+Y}$，Z 的分布函数为 $F_Z(z)$，则由分布函数法可知：

当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$；当 $z\geqslant 1$ 时，$F_Z(z)=1$；

当 $0<z<1$ 时，有

$$F_Z(z)=P\left\{\frac{Y}{X+Y}\leqslant z\right\}$$

$$=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{\frac{xz}{1-z}}\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}dy=\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}\left(1-e^{-\frac{\lambda zx}{1-z}}\right)dx$$

$$=\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx-\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\frac{\lambda x}{1-z}}dx=z.$$

故

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}1, & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

【注】事实上，(A),(B),(C) 的随机变量的取值均可能超过 1，故它们均不可能服从 $U(0,1)$. 据此，本题即可选(D)，但这种角度很少有考生考虑到.

5.【答案】 $1-\dfrac{1}{e}$

【解析】总体 X 的分布函数为 $F(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}1-e^{-x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 所以 Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X_2\leqslant y,X_3\leqslant y,\cdots,X_n\leqslant y\}$$

$$=P\{X_2\leqslant y\}\,P\{X_3\leqslant y\}\cdots P\{X_n\leqslant y\}=[F(y)]^{n-1}$$

$$=\begin{cases}(1-e^{-y})^{n-1}, & y\geqslant 0,\\ 0, & y<0.\end{cases}$$

配套课程公众号[研为]
联系微信19316378888

因为 $P\{X_1<1\}=F(1)=1-\frac{1}{e}$，且 X_1 与 Y 相互独立，所以

$$\begin{aligned}P\{X_1Y-Y<0\}&=P\{X_1<1,Y>0\}+P\{X_1>1,Y<0\}\\&=P\{X_1<1\}\,P\{Y>0\}+P\{X_1>1\}\,P\{Y<0\}\\&=F(1)[1-F_Y(0)]+[1-F(1)]F_Y(0)\\&=1-\frac{1}{e}.\end{aligned}$$

6.【解析】(1) 由题意得，当 $0<x<1$ 时，

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}, & -x<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,-x<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) $F_W(w)=P\{W\leqslant w\}=P\{X+[Y]\leqslant w\}$

$=P\{X+[Y]\leqslant w,[Y]=-1\}+P\{X+[Y]\leqslant w,[Y]=0\}$

$=P\{X\leqslant w+1,-1<-X<Y<0\}+P\{X\leqslant w,0\leqslant Y<X<1\}$.

若 $w<-1$，则 $F_W(w)=0$；

若 $-1\leqslant w<0$，则 $F_W(w)=\int_0^{w+1}\mathrm{d}x\int_{-x}^{0}1\mathrm{d}y+0=\frac{1}{2}(w+1)^2$；

若 $0\leqslant w<1$，则 $F_W(w)=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-x}^{0}1\mathrm{d}y+\int_0^w\mathrm{d}x\int_0^x1\mathrm{d}y=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}w^2$；

若 $w\geqslant1$，则 $F_W(w)=1$.

故
$$F_W(w)=\begin{cases}0, & w<-1,\\ \dfrac{1}{2}(w+1)^2, & -1\leqslant w<0,\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}w^2, & 0\leqslant w<1,\\ 1, & w\geqslant1.\end{cases}$$

7.【解析】(1) 由于区域 D 的面积为

$$\iint_D\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}y=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)\mathrm{d}x=\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^1=\frac{1}{3},$$

故 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}3, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

配套课程公众号[研究]
联系微信19316378888

(2)对于 $0<t<1$，$P\{U\leqslant 0,X\leqslant t\}=P\{X>Y,X\leqslant t\}=\int_0^t \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}3\mathrm{d}y=\frac{3}{2}t^2-t^3$，

$$P\{U\leqslant 0\}=P\{X>Y\}=\frac{1}{2},\ P\{X\leqslant t\}=\int_0^t \mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{x}}3\mathrm{d}y=2t^{\frac{3}{2}}-t^3,$$

由于 $P\{U\leqslant 0,X\leqslant t\}\neq P\{U\leqslant 0\}\,P\{X\leqslant t\}$，因此 U 与 X 不相互独立.

(3)由分布函数的定义得 $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{U+X\leqslant z\}$.

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0\leqslant z<1$ 时，$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{U+X\leqslant z\}$

$$=P\{U=0,X\leqslant z\}=P\{X>Y,X\leqslant z\}=\frac{3}{2}z^2-z^3;$$

当 $1\leqslant z<2$ 时，$F_Z(z)=P\{U+X\leqslant z\}=P\{U=0,X\leqslant z\}+P\{U=1,X\leqslant z-1\}$

$$=P\{X>Y,X\leqslant z\}+P\{X\leqslant Y,X\leqslant z-1\}$$

$$=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}3\mathrm{d}y+\int_0^{z-1}\mathrm{d}x\int_{x}^{\sqrt{x}}3\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2;$$

当 $z\geqslant 2$ 时，$F_Z(z)=P\{U+X\leqslant z\}=1$.

所以
$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{3}{2}z^2-z^3, & 0\leqslant z<1,\\ \frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2, & 1\leqslant z<2,\\ 1, & z\geqslant 2.\end{cases}$$

8.【解析】(1)总体 X 的分布函数为

$$F_X(x)=P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

由分布函数的定义得

$$F_Y(y)=P\left\{\frac{1}{\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}}\leqslant y\right\}.$$

当 $y\leqslant 0$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $y>0$ 时，

$$F_Y(y)=P\left\{\max_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}\geqslant\frac{1}{y}\right\}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=1-P\left\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}<\frac{1}{y}\right\}$$

$$=1-P\left\{X_1<\frac{1}{y}\right\}P\left\{X_2<\frac{1}{y}\right\}\cdots P\left\{X_n<\frac{1}{y}\right\}$$

$$=1-\left(P\left\{X<\frac{1}{y}\right\}\right)^n,$$

其中 $P\left\{X<\frac{1}{y}\right\}=F_X\left(\frac{1}{y}\right)=1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{y}}$，故

$$F_Y(y)=\begin{cases}1-\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{y}}\right)^n, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

(2) 因为 $P\{X_0<1\}=F_X(1)=1-\frac{1}{\mathrm{e}}$，且 X_0 与 Y 相互独立，所以

$$\begin{aligned}P\{X_0Y-X_0-Y+1<0\}&=P\{(X_0-1)(Y-1)<0\}\\&=P\{X_0<1,Y>1\}+P\{X_0>1,Y<1\}\\&=P\{X_0<1\}P\{Y>1\}+P\{X_0>1\}P\{Y<1\}\\&=F_X(1)[1-F_Y(1)]+[1-F_X(1)]F_Y(1)\\&=\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)(1-\mathrm{e}^{-1})^n+\frac{1}{\mathrm{e}}\left[1-(1-\mathrm{e}^{-1})^n\right]\\&=\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^n\left(1-\frac{2}{\mathrm{e}}\right)+\frac{1}{\mathrm{e}}.\end{aligned}$$

9. 【分析】区域 D 实际上是以 $(-1,0)$，$(1,0)$，$(0,1)$，$(0,-1)$ 为顶点的正方形区域，D 的面积为 2，故 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 有了 $f(x,y)$ 就可以求 $f_U(u)$ 和 $f_V(v)$．特别地，可利用 $f(x,y)$ 的对称性．

【解析】(1) 如图(a)所示，$U=X+Y$，$F_U(u)=P\{U\leqslant u\}=P\{X+Y\leqslant u\}=\iint\limits_{x+y\leqslant u}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$．

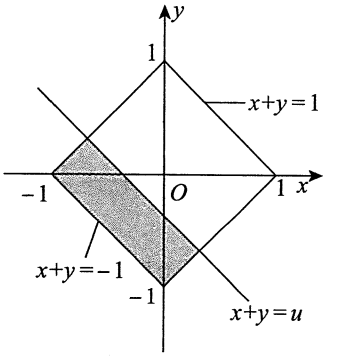
当 $u<-1$ 时，$F_U(u)=0$；

当 $-1\leqslant u\leqslant 1$ 时，$F_U(u)=\iint\limits_{\{(x,y)|x+y\leqslant u\}\cap D}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{u+1}{2}$；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $u>1$ 时，$F_U(u)=1$.

所以 $f_U(u)=F_U'(u)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & -1\leqslant u\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $U\sim U[-1,1]$.



(a)

如图(b)所示，$V=X-Y$，$F_V(v)=P\{V\leqslant v\}=P\{X-Y\leqslant v\}$

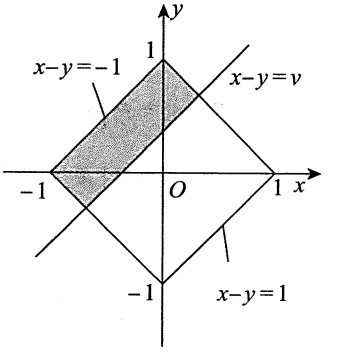
$$=\iint\limits_{x-y\leqslant v} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y .$$

当 $v<-1$ 时，$F_V(v)=0$；

当 $-1\leqslant v\leqslant 1$ 时，$F_V(v)=\iint\limits_{\{(x,y)|x-y\leqslant v\}\cap D}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{v+1}{2}$；

当 $v>1$ 时，$F_V(v)=1$.

所以 $f_V(v)=F_V'(v)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & -1\leqslant v\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $V\sim U[-1,1]$.



(b)

(2) $\mathrm{Cov}(U,V)=E(UV)-E(U)E(V)$.显然 $E(U)=E(V)=0$，而

$$E(UV)=E[(X+Y)(X-Y)]=E(X^2-Y^2)$$

$$=E(X^2)-E(Y^2) .$$

由 X,Y 的对称性得 $E(X^2)=E(Y^2)$，所以 $\mathrm{Cov}(U,V)=0$，$\rho_{UV}=\dfrac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=0$.

10.【解析】(1)因为 $X\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，所以 X 的概率分布为

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

又 $Y\sim N(0,1)$，且标准正态分布的分布函数为 $\Phi(x)$.

由分布函数法，得

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{(X-1)Y\leqslant z\}$$

$$=P\{(X-1)Y\leqslant z,X=0\}+P\{(X-1)Y\leqslant z,X=1\}+P\{(X-1)Y\leqslant z,X=2\}$$

$$=P\{-Y\leqslant z,X=0\}+P\{0\leqslant z,X=1\}+P\{Y\leqslant z,X=2\}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=P\{-Y\leqslant z\}\,P\{X=0\}+P\{0\leqslant z\}\,P\{X=1\}+P\{Y\leqslant z\}\,P\{X=2\}$$

$$=\frac{1}{4}P\{Y\geqslant -z\}+\frac{1}{2}P\{0\leqslant z\}+\frac{1}{4}P\{Y\leqslant z\}$$

$$=\frac{1}{4}\Phi(z)+\frac{1}{2}P\{0\leqslant z\}+\frac{1}{4}\Phi(z).$$

故当$z<0$时，$F_Z(z)=\frac{1}{4}\Phi(z)+\frac{1}{2}\cdot 0+\frac{1}{4}\Phi(z)=\frac{1}{2}\Phi(z)$；

当$z\geqslant 0$时，$F_Z(z)=\frac{1}{4}\Phi(z)+\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{4}\Phi(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(z)$.

综上，$F_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(z), & z<0,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(z), & z\geqslant 0.\end{cases}$

(2) $F(1,1)=P\{Y\leqslant 1,Z\leqslant 1\}=P\{Y\leqslant 1,(X-1)Y\leqslant 1\}$

$$=P\{X=0\}\,P\{Y\leqslant 1,(X-1)Y\leqslant 1\,|\,X=0\}+P\{X=1\}\,P\{Y\leqslant 1,(X-1)Y\leqslant 1\,|\,X=1\}+$$

$$P\{X=2\}\,P\{Y\leqslant 1,(X-1)Y\leqslant 1\,|\,X=2\}$$

$$=\frac{1}{4}P\{Y\leqslant 1,-Y\leqslant 1\,|\,X=0\}+\frac{1}{2}P\{Y\leqslant 1,0\leqslant 1\,|\,X=1\}+\frac{1}{4}P\{Y\leqslant 1,Y\leqslant 1\,|\,X=2\}$$

$$=\frac{1}{4}P\{Y\leqslant 1,-Y\leqslant 1\}+\frac{1}{2}P\{Y\leqslant 1\}+\frac{1}{4}P\{Y\leqslant 1\}$$

$$=\frac{1}{4}P\{-1\leqslant Y\leqslant 1\}+\frac{3}{4}\Phi(1)$$

$$=\frac{1}{4}[\Phi(1)-\Phi(-1)]+\frac{3}{4}\Phi(1)$$

$$=\Phi(1)-\frac{1}{4}\Phi(-1)=\Phi(1)-\frac{1}{4}[1-\Phi(1)]$$

$$=\frac{5}{4}\Phi(1)-\frac{1}{4}=0.801\ 6.$$

11.【解析】(1)当$z<0$时，

$$P\{Z\leqslant z\}=P\{X\leqslant z,XY>0\}+P\{-X\leqslant z,XY<0\}$$

$$=P\{X\leqslant z,Y<0\}+P\{X\geqslant -z,Y<0\}$$

$$=P\{X\leqslant z\}\,P\{Y<0\}+P\{X\geqslant -z\}\,P\{Y<0\}$$

$$=\frac{1}{2}(P\{X\leqslant z\}+P\{X\geqslant -z\})$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 2P\{X\leqslant z\}=P\{X\leqslant z\};$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当$z>0$时，

$$\begin{aligned}P\{Z>z\}&=P\{X>z,XY>0\}+P\{-X>z,XY<0\}\\&=P\{X>z,Y>0\}+P\{X<-z,Y>0\}\\&=P\{X>z\},\end{aligned}$$

故 $$P\{Z>z\}=P\{X>z\},\ P\{Z\leqslant z\}=P\{X\leqslant z\}$$

因此，Z与X同分布于$N(0,1)$.

(2)若$Z>0$，则要么$X>0$且$Y>0$，要么$X<0$且$Y>0$，于是Z与Y始终同号，则当$Z>0$时，$0<Y<+\infty$.而二维正态分布的概率密度定义域为$-\infty<y<+\infty$，$-\infty<z<+\infty$，矛盾，故(Y,Z)不服从二维正态分布.

【注】第(2)问的答案从定义域的角度考虑，值得学习.

12.【解析】(1)记X_i为第i天的供应量，$i=1,2,3$，故3天总供应量$Z=Y+X_3$，其中$Y=X_1+X_2$，则

$$f_Y(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x t\mathrm{e}^{-t}(x-t)\mathrm{e}^{-x+t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-x}\int_0^x t(x-t)\mathrm{d}t=\frac{1}{6}x^3\mathrm{e}^{-x},x>0.$$

当$x\leqslant 0$时，$f_Y(x)=0$.

$$f_Z(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_Y(t)f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{6}t^3\mathrm{e}^{-t}\cdot(x-t)\mathrm{e}^{-x+t}\mathrm{d}t=\frac{1}{6}\mathrm{e}^{-x}\int_0^x t^3(x-t)\mathrm{d}t=\frac{x^5}{120}\mathrm{e}^{-x},x>0.$$

当$x\leqslant 0$时，$f_Z(x)=0$.

综上，$f_Z(x)=\begin{cases}\dfrac{x^5}{120}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

(2)记$W=\max\{X_1,X_2,X_3\}$，则W的分布函数为

$$F_W(x)=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}P\{X_3\leqslant x\}=[F(x)]^3.$$

当$x>0$时，$F(x)=\int_{-\infty}^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=1-(1+x)\mathrm{e}^{-x}$；

当$x\leqslant 0$时，$F(x)=0$.

故$f_W(x)=F_W'(x)=3F^2(x)\cdot f(x)=\begin{cases}3x\mathrm{e}^{-x}(1-\mathrm{e}^{-x}-x\mathrm{e}^{-x})^2, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

【注】本题的难点在于第(1)问中计算$X_1+X_2+X_3$的概率密度.分解成$Y=X_1+X_2$，$Z=Y+X_3$即可.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888